

# Contents

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 考点 1: 信用风险建模评估</b>                                                           | <b>3</b>  |
| 题号 1 考察: 同业分析得益于财务业绩指标的标准化性质                                                      | 3         |
| 题号 2 考察: 压力下的预期损失计算需要考虑风险敞口、违约概率和违约损失率                                            | 4         |
| 题号 3 考察: 公司规模越大, 分析成本越低, 因为大型公司有更多公开信息可供参考                                        | 4         |
| 题号 4 考察: 掠夺性借出和掠夺性借入都属于过度授信                                                       | 4         |
| 题号 5 考察: CreditMetrics 模型用于计算由于信用迁移导致的投资组合价值变化                                    | 5         |
| 题号 6 考察: 名义贷款是一种基于借款人声誉的定性分析技术                                                    | 5         |
| 题号 7 考察: 预期损失的计算需要考虑风险敞口、回收率和违约概率                                                 | 6         |
| 题号 8 考察: 信用风险评估的四个主要要素: 债务人能力、外部环境、信用工具特征和风险缓释工具                                  | 7         |
| 题号 9 考察: KMV 模型中的违约距离是 (预期资产-加权债务) / 资产波动率                                        | 7         |
| 题号 10 考察: KMV 模型中的违约距离计算需要考虑债务阈值、资产价值和资产波动率                                       | 8         |
| 题号 11 考察: 风险转移是指风险和收益从一组市场参与者转移到另一组持有不同公司资本结构头寸的参与者                               | 9         |
| <b>2 考点 2: 信用评分与评级</b>                                                            | <b>10</b> |
| 题号 1 考察: 现金流量表对银行信用分析的用处较小, 因为银行的经营活动本身就是处理现金和现金等价物                               | 10        |
| 题号 2 考察: 定量信息可以用具体数字衡量, 而定性信息需要主观评估                                               | 11        |
| 题号 3 考察: 金融机构信用分析中资产质量很重要, 而现金流不是关键指标                                             | 12        |
| <b>3 考点 3: 违约可能性评估</b>                                                            | <b>13</b> |
| 题号 1 考察: CDS 买方支付固定费用, 而不是基于基准信用利差                                                | 13        |
| 题号 2 考察: 实际回收率可能与结算回收率有显著差异, 因为结算回收发生在信用事件后不久, 而实际回收可能发生在多年后                      | 14        |
| 题号 3 考察: 实物交割的 CDS 中, 买方将参考债务交付给卖方, 并收到参考债务的面值                                    | 14        |
| 题号 4 考察: 现金结算避免了交割挤压问题, 因为不需要实际的证券交易                                              | 15        |
| 题号 5 考察: 资产密集型制造公司通常拥有大量有形资产, 在违约时容易估值和变现, 因此回收率最高                                | 16        |
| 题号 6 考察: 市场隐含回收率可以通过信用利差和违约概率计算得出, ABC 的回收率 (80%) 低于 DEF (85%)                    | 17        |
| 题号 7 考察: CDS 买方面临卖方的信用风险, 因为如果参考债务违约, 卖方可能无法支付所需款项                                | 17        |
| 题号 8 考察: 更多的银行贷款会降低交易债券的回收率, 因为银行贷款通常是优先级债务且有最高级别的担保                              | 18        |
| 题号 9 考察: 通过做多债券和购买 CDS 可以产生 1.9% 的无风险收益, 因为债券价差 (340bp) 大于 CDS spread (150bp)     | 19        |
| 题号 10 考察: Moody' s KMV 模型使用具有相似违约距离的公司的历史违约频率来确定违约概率, 而不是使用理论分布假设                 | 19        |
| 题号 11 考察: 使用 Merton 模型的信用利差公式, 通过债券现值、面值、剩余期限和无风险利率计算得出 58 个基点的信用利差               | 20        |
| 题号 12 考察: 使用 Merton 模型计算违约距离, 通过公司资产价值、债券面值、预期增长率、波动率和期限计算得出 3.22% 的实际违约概率        | 21        |
| 题号 13 考察: Merton 模型假设公司价值服从对数正态分布且具有恒定方差, 这是模型的核心特征                               | 22        |
| 题号 14 考察: 现金结算避免了交割挤压问题, 因为不需要实际的证券交易, 保护买方不需要在公开市场购买参考实体                         | 22        |
| 题号 15 考察: 实物交割的 CDS 中, 买方将参考债务交付给卖方, 并收到参考债务的面值 (\$250 million)                   | 23        |
| 题号 16 考察: 违约互换的行为类似于看跌期权, 买方在违约时获得支付, 限制了买方的下行风险                                  | 24        |
| 题号 17 考察: 实际回收率可能与结算回收率存在显著差异, 因为结算回收率在信用事件后很快发生, 而实际回收率可能发生在多年后                  | 24        |
| 题号 18 考察: 实际回收率可能与结算回收率存在显著差异, 因为结算回收率在信用事件后很快发生, 而实际回收率可能发生在多年后                  | 25        |
| 题号 19 考察: 在财务困境时, 波动率下降会导致高级债价值上升, 而次级债和股权价值下降, 因为次级债的风险特征更接近股权                   | 26        |
| 题号 20 考察: Merton 模型假设公司价值服从对数正态分布且具有恒定方差, 这是模型的核心特征                               | 27        |
| 题号 21 考察: 吞吐量和其他运营效率指标是定量信息, 可以用具体数字衡量, 而其他选项都是需要主观评估的定性信息                        | 28        |
| 题号 22 考察: 条件违约概率是无记忆的, 只取决于当前状态, 不受历史违约情况影响, 这是指数分布的特性                            | 28        |
| 题号 23 考察: 使用 Merton 模型计算得出股权价值、债务价值, 考虑公司价值、债务面值、利率、波动率和期限的影响                     | 29        |
| 题号 24 考察: 使用 Merton 模型计算得出股权价值为 EUR 47.5 million, 其中考虑了公司价值、债务面值、债务价格、无风险利率和期限的影响 | 30        |
| 题号 25 考察: 市场风险资本要求使用 VaR 和 SVaR 的较大值计算                                            | 31        |
| 题号 26 考察: 基础 IRB 方法要求为每个信用敞口提供内部违约概率模型                                            | 32        |
| 题号 27 考察: 经济资本等于敞口金额乘以资本乘数再乘以风险标准差                                                | 33        |
| 题号 28 考察: 使用 Merton 模型计算违约距离, 根据 S&P 评级表确定信用评级                                    | 34        |
| <b>4 考点 4: 信用评分和零售信用风险管理</b>                                                      | <b>35</b> |
| 题号 1 考察: 金融机构信用分析中资产质量重要而现金流不是关键指标                                                | 35        |
| 题号 2 考察: 掠夺性借款是借款人欺诈而非贷款人掠夺性行为                                                    | 35        |
| 题号 3 考察: 投资者对产品缺乏了解不是评级机构激励错位的原因                                                  | 36        |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 题号 4 考察: 多次申请新信用会降低申请人的信用评分 . . . . .              | 36        |
| 题号 5 考察: 信用 VaR 等于当前价值减去 95% 分位数下的预期价值 . . . . .   | 37        |
| 题号 6 考察: 物理风险和转型风险驱动因素会相互影响 . . . . .              | 37        |
| <b>5 考点 5: 主权国家违约风险</b>                            | <b>38</b> |
| 题号 1 考察: 实物交割 CDS 的赔付金额小于数字互换的赔付金额 . . . . .       | 38        |
| 题号 2 考察: 数字式 CDS 在违约时支付固定金额且无需交付资产 . . . . .       | 38        |
| 题号 3 考察: 违约互换的行为类似于看跌期权 . . . . .                  | 39        |
| 题号 4 考察: 机构评级系统在可验证性方面优于内部评级系统 . . . . .           | 39        |
| 题号 5 考察: CDS 买方面临卖方的信用风险 . . . . .                 | 39        |
| 题号 6 考察: 参考资产与 CDS 卖方违约相关性增加会导致 CDS 利差下降 . . . . . | 40        |
| 题号 7 考察: . . . . .                                 | 40        |
| 题号 8 考察: . . . . .                                 | 40        |
| 题号 9 考察: . . . . .                                 | 41        |
| 题号 10 考察: . . . . .                                | 41        |

# 1 考点 1: 信用风险建模评估

1. Which of the following statements regarding a banking credit analyst’ s skills is most likely correct?
- A. High earnings quality suggests that the bank is profitable
  - B. Peer analysis is facilitated by the standardized nature of financial performance measures
  - C. Although qualitative analytical skills are required, quantitative analytical skills are more important
  - D. In analyzing an unfamiliar banking sector, an analyst should start by performing detailed reviews of the major banks

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 高收益质量并不一定意味着银行是盈利的。收益质量指的是报告收益的可靠性和一致性，而不是盈利能力。

B 选项正确。

- 同业分析是指将目标银行与类似银行和金融机构进行比较（财务和信用度）。由于财务业绩指标具有标准化性质，这使得同业分析变得更加容易。

C 选项错误。

- 定量和定性分析技能同样重要，它们服务于不同（但相关）的目的。定性技能有助于确定实体偿还债务的意愿，而定量技能有助于确定实体偿还债务的能力。

D 选项错误。

- 在分析一个不熟悉的银行业时，分析师应该从对监管的总体结构、特征和性质的初步研究开始。之后，才能对最大（其次是较小的）银行进行详细审查。

考察: 同业分析得益于财务业绩指标的标准化性质

2. An exposure has a stressed default probability of 4.0% and loss given default of 50.0%. The portfolio with a value of \$1 million. The standard deviation of the LGD is 25.0%. What is the stressed expected loss?
- A. 0.02 million
  - B. 0.0125 million
  - C. 0.04 million
  - D. 0.05 million

答案:A

解析:

A 选项正确。

- 计算过程如下：
  1. 压力下的预期损失 =  $EAD \times PD \times LGD$
  2.  $EAD = 1,000,000$
  3.  $PD = 4\%$
  4.  $LGD = 50\%$
  5. 压力下的预期损失 =  $1,000,000 \times 4\% \times 50\% = 0.02 \text{ million}$

B 选项错误。

- 这个选项的计算结果不正确。让我们看看正确的计算过程。

C 选项错误。

- 这个选项的计算结果不正确。让我们看看正确的计算过程。

D 选项错误。

- 这个选项的计算结果不正确。让我们看看正确的计算过程。

**考察:** 压力下的预期损失计算需要考虑风险敞口、违约概率和违约损失率

3. Which of the following statements regarding the role of a corporate credit analyst is most likely correct?

- A. Earnings analysis is by far the most important analyst task
- B. The larger the size of the firm, the lower the cost of analysis
- C. Analysts are generally required to cover multiple industry areas given the huge diversity among corporations
- D. The smaller the firm, the lower the cost of analysis

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 现金流分析，而不是收益分析，是评估企业信用风险的关键。收益分析只是信用分析的一个组成部分。

B 选项正确。

- 对于大型上市公司，可能有大量公开信息可供参考，只需要进行二次研究，从而降低分析成本。而对于较小的私营公司，可用的信息较少，因此需要更多的尽职调查和初步研究，从而增加分析成本。

C 选项错误。

- 尽管基本的分析原则相同，但被分析公司在业务部门、产品、规模和地理位置方面存在巨大差异。因此，公司信用分析师必须拥有特定的行业知识才能有效工作。分析师很可能只专注于一个或两个行业领域。

D 选项错误。

- 较小的公司通常信息较少，需要更多的尽职调查和初步研究，因此分析成本更高，而不是更低。

**考察:** 公司规模越大，分析成本越低，因为大型公司有更多公开信息可供参考

4. Which of the following is true about predatory lending and predatory borrowing?

- A. Both underprovide credit
- B. Both overprovide credit
- C. Predatory lending underprovides credit and predatory borrowing overprovides credit
- D. Predatory lending overprovides credit and predatory borrowing underprovides credit

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 掠夺性借出和掠夺性借入都不是授信不足，而是授信过度。

B 选项正确。

- 掠夺性借出（Predatory Lending）指的是借款人不一定能申请到这笔贷款，或者不是必须要进行融资，但是由于金融机构强烈建议其融资，使得借款人借入与自身条件不匹配的贷款。
- 掠夺性借入（Predatory Borrowing）指的是借款人通过伪造信息借到了本身无法获得的贷款，比如与房产经纪商、抵押贷款经纪商、估价师和律师等进行勾结。
- 这两种情况都属于过度授信，都会导致信用风险增加。

C 选项错误。

- 掠夺性借出是过度授信，而不是授信不足。掠夺性借入也是过度授信，而不是授信过度。

D 选项错误。

- 掠夺性借出是过度授信，而不是授信过度。掠夺性借入也是过度授信，而不是授信不足。

**考察:** 掠夺性借出和掠夺性借入都属于过度授信

5. Which of the following model calculates the change in portfolio value due to rating migration of the underlying instruments?

- A. Credit Risk+
- B. Credit Metrics
- C. KMV
- D. Both a and c above are true

答案:B

解析:

A 选项错误。

- Credit Risk+ 模型主要关注违约风险，而不是评级迁移。它使用泊松分布来模拟违约事件，不直接考虑评级变化对投资组合价值的影响。

B 选项正确。

- CreditMetrics 模型专门用于计算由于基础债券的信用迁移（如信用利差的变化）而导致的投资组合价值的变化。
- 该模型通过模拟评级迁移矩阵来评估信用风险，并计算相应的投资组合价值变化。

C 选项错误。

- KMV 模型主要关注违约概率的估计，使用期权定价理论来评估违约风险，而不是直接计算评级迁移对投资组合价值的影响。

D 选项错误。

- 由于 A 和 C 选项都不正确，所以这个选项也是错误的。

考察: CreditMetrics 模型用于计算由于信用迁移导致的投资组合价值变化

6. Lisa Chen is a new loan officer at Pacific Bank. Her manager requires her to make five commercial loans this month. Chen hears about a local entrepreneur with a good reputation. She meets with the entrepreneur, David Wang, and is impressed by his business acumen. They discuss a loan for Wang’s new project, and Chen agrees it’s a promising opportunity. She convinces the loan committee that Pacific Bank is fortunate to work with someone of Wang’s reputation. This is an example of:

- A. Historical analysis technique
- B. Qualitative analysis technique
- C. Quantitative analysis technique
- D. Extrapolation analysis technique

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 历史分析技术主要关注过去的财务数据和表现，而本题中并没有涉及对历史数据的分析。

B 选项正确。

- 名义贷款（Name lending）是一种定性分析技术，有时用来代替财务分析。
- 这种技术主要用于评估借款人偿还债务的意愿，而不是通过具体的财务数据来评估。
- 在本题中，Chen 主要基于 Wang 的声誉和商业头脑来做决策，而不是基于具体的财务分析。

C 选项错误。

- 定量分析技术主要关注具体的财务数据和指标，而本题中并没有涉及对具体财务数据的分析。

D 选项错误。

- 外推分析技术主要基于历史数据进行预测，而本题中并没有涉及对历史数据的分析和预测。

考察: 名义贷款是一种基于借款人声誉的定性分析技术

7. A bank has an outstanding trade with one of its counterparties with an exposure of \$500,000 and a recovery rate of 70%. The bank estimated that there is a 2% probability that the counterparty will default on its obligations. What is the bank’s expected loss?

- A. \$3,000
- B. \$7,000
- C. \$10,000
- D. \$150,000

答案:A

解析:

A 选项正确。

- 计算过程如下：
  - 1. 计算回收金额：
    - 回收率 = 70%
    - 回收金额 = \$500,000 × 70% = \$350,000
  - 2. 计算违约损失（LGD）：
    - LGD = 风险敞口 - 回收金额
    - LGD = \$500,000 - \$350,000 = \$150,000
  - 3. 计算预期损失：
    - 违约概率 = 2%
    - 预期损失 = 违约概率 × LGD
    - 预期损失 = 2% × \$150,000 = \$3,000

B 选项错误。

- 这个选项的计算结果不正确。让我们看看正确的计算过程。

C 选项错误。

- 这个选项的计算结果不正确。让我们看看正确的计算过程。

D 选项错误。

- 这个选项是违约损失（LGD）的金额，而不是预期损失。预期损失需要考虑违约概率。

考察: 预期损失的计算需要考虑风险敞口、回收率和违约概率

8. Michael Zhang, a credit analyst at City Bank, is reviewing a loan application from a local car dealership. The dealership has been owned by David Lee for over 20 years and sells American cars. Due to its suburban location, the dealership mainly sells SUVs and trucks. However, sales have declined, and fuel prices have risen. Lee is considering adding hybrid cars to his inventory. Lee has borrowed from City Bank before but currently has no outstanding loans. Which of the following statements is not one of the four components of credit analysis Zhang should be evaluating for this potential loan?

- A. The business environment, competition, and economic climate in the region
- B. Lee’ s character and past payment history with the bank
- C. The car dealership’ s balance sheets and income statements for the last few years as well as Lee’ s personal financial situation
- D. The financial health of Lee’ s friends and family who could be called upon to guarantee the loan

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 这是信用风险评估的第二个要素：外部环境（External Conditions）。包括国家风险和经营条件等，如当地的经济环境和竞争状况。

B 选项错误。

- 这是信用风险评估的第一个要素：债务人的偿付能力和还款意愿（Obligor’ s Capacity and Willingness to Repay）。包括债务人的信用质量和过去的还款记录。

C 选项错误。

- 这是信用风险评估的第一个要素：债务人的偿付能力和还款意愿。包括企业的财务状况和债务人的个人财务状况。

D 选项正确。

- 信用风险评估的四个主要要素是：
  1. 债务人的偿付能力和还款意愿
  2. 外部环境
  3. 特定信用工具的相关特征
  4. 信用风险缓释工具（如抵押品和贷款担保）
- 虽然风险缓释工具是信用分析的一部分，但对于一个经营 20 年的本地汽车经销商来说，不太可能寻求朋友或家人的贷款担保。即使需要担保人，分析师也应该评估具体的担保人，而不是简单地评估” 朋友和家人” 。

考察: 信用风险评估的四个主要要素：债务人能力、外部环境、信用工具特征和风险缓释工具

9. The KMV model measures the normalized ” distance to default” . How is this defined?

- A.  $(\text{Expected Assets} - \text{Weighted Debt}) / (\text{Volatility of assets})$
- B.  $\text{Equity} / (\text{Volatility of equity})$
- C. Probability of stock price falling below a threshold
- D.  $\text{Leverage} \times \text{Stock Price Volatility}$

答案:A

解析:

A 选项正确。

- 违约距离（Distance to Default）的定义是： $(\text{预期资产} - \text{加权债务}) / (\text{资产波动率})$ 。
- 这是一个标准化的违约衡量指标，因此可以用于比较不同公司。
- 它本身并不直接表示违约概率。
- KMV 模型使用历史违约率来确定预期违约频率，作为违约距离的函数。

B 选项错误。

- 这个选项使用了股权和股权波动率，而不是资产和资产波动率。
- KMV 模型关注的是资产价值，而不是股权价值。

C 选项错误。

- 这个选项描述的是股价跌破阈值的概率，而不是违约距离的定义。
- 违约距离是一个标准化的距离指标，而不是概率。

D 选项错误。

- 这个选项使用了杠杆和股价波动率的乘积，这不是违约距离的定义。
- 违约距离需要考虑资产价值和债务阈值，而不是杠杆和股价波动率。

考察: KMV 模型中的违约距离是  $(\text{预期资产}-\text{加权债务}) / \text{资产波动率}$

10. An analyst is using Moody’ s KMV model to estimate the distance to default of a large public firm, Sports Inc., a firm that designs, manufactures and sells athletic shoes. The firm’ s capital structure consists of USD 40 million in short-term debt, USD 20 million in long-term debt, and there are one million shares of stock currently trading at USD 10 per share. The asset volatility is 20% per year. What is the normalized distance to default for Sports Inc.?

- A. 0.714
- B. 1.430
- C. 2.240

D. 5.000

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 这个选项的计算结果不正确。让我们看看正确的计算过程。

B 选项正确。

- 计算过程如下：
  1. 计算债务阈值 (K):
    - 短期负债 = 40 million
    - 长期负债的一半 = 20 million  $\times$  0.5 = 10 million
    - $K = 40 \text{ million} + 10 \text{ million} = 50 \text{ million}$
  2. 计算资产价值 (A):
    - 股权市值 = 1 million shares  $\times$  \$10/share = 10 million
    - 总负债 = 40 million + 20 million = 60 million
    - $A = 10 \text{ million} + 60 \text{ million} = 70 \text{ million}$
  3. 计算资产波动率 ( $\sigma_A$ ):
    - $\sigma_A = 20\% \times 70 \text{ million} = 14 \text{ million}$
  4. 计算违约距离 (DD):
    - $DD = (A - K) / \sigma_A$
    - $DD = (70 \text{ million} - 50 \text{ million}) / 14 \text{ million} = 1.429$

C 选项错误。

- 这个选项的计算结果不正确。让我们看看正确的计算过程。

D 选项错误。

- 这个选项的计算结果不正确。让我们看看正确的计算过程。

考察: KMV 模型中的违约距离计算需要考虑债务阈值、资产价值和资产波动率

11. David Wang is a senior analyst at an investment bank preparing research reports on the mining sector. Wang noted that one of the companies he follows recently increased risk to the firm’ s assets, which he expects will benefit equity holders to the detriment of debt holders. Which of the following concepts best describes the scenario in Wang’ s analysis?

- A. Coordination failures
- B. Adverse selection
- C. Risk shifting
- D. Principal-agent problem

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 协调失败（集体行动问题）发生在当一群人如果都采取某种行动会集体受益，但如果只有一个人采取该行动则不会受益的情况。本题描述的情况与此不同。

B 选项错误。

- 逆向选择发生在交易双方信息不对称的情况下。本题描述的情况是风险转移，而不是信息不对称问题。

C 选项正确。

- 风险转移（Risk shifting）发生在风险和收益从一组市场参与者转移到另一组持有不同公司资本结构头寸的参与者时。
- 在本例中，公司资产风险的增加会使股权持有人受益，而损害债务持有人的利益，因为债务持有人有固定收益但承担了更大的损失风险。



D 选项错误。

- 委托-代理问题发生在委托人雇佣代理人执行特定职责，而代理人比委托人拥有更多信息的情况下。本题描述的情况是风险转移，而不是委托-代理问题。

**考察:** 风险转移是指风险和收益从一组市场参与者转移到另一组持有不同公司资本结构头寸的参与者

## 2 考点 2: 信用评分与评级

1. Michael Chen, FRM, is a rating agency analyst who is currently performing financial statement analysis on a major bank. Which of the following financial statements would be least useful for bank credit analysis?

- A. Balance sheet
- B. Income statement
- C. Statement of cash flows
- D. Statement of changes in capital funds

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 资产负债表对银行信用分析非常重要，因为它显示了银行的资产、负债和资本结构，这些都是评估银行信用风险的关键指标。

B 选项错误。

- 利润表对银行信用分析也很重要，因为它显示了银行的收入、支出和盈利能力，这些都是评估银行偿债能力的重要指标。

C 选项正确。

- 现金流量表在分析非金融实体时最有用，因为它可以区分经营、投资和融资活动的现金来源和用途。
- 然而，对于银行信用分析来说，现金流量表的用处较小，因为：
  1. 银行的经营活动本身就是处理现金和现金等价物
  2. 银行的资产负债表和利润表已经包含了评估信用风险所需的大部分信息
  3. 银行的现金流模式与非金融实体有很大不同

D 选项错误。

- 资本变动表对银行信用分析很重要，因为它显示了银行资本的变化情况，这是评估银行资本充足性和财务实力的重要指标。

考察: 现金流量表对银行信用分析的用处较小，因为银行的经营活动本身就是处理现金和现金等价物

2. Each of the following items represents an example of qualitative information that would ideally be captured in assessing default probability except:

- A. Management’ s education and experience
- B. Internal controls associated with financial reporting
- C. Diversification of products and customers locally and globally
- D. Trends in throughput and other operational efficiency metrics

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 管理层的教育背景和经验是定性信息，因为：
  1. 难以用具体数字衡量
  2. 不同评估者可能有不同判断
  3. 需要主观评估

B 选项错误。

- 与财务报告相关的内部控制是定性信息，因为：
  1. 难以用具体数字衡量
  2. 需要主观评估
  3. 不同评估者可能有不同判断

**C 选项错误。**

- 产品和客户在本地和全球的多元化是定性信息，因为：
  1. 难以用具体数字衡量
  2. 需要主观评估
  3. 不同评估者可能有不同判断

**D 选项正确。**

- 吞吐量趋势和其他运营效率指标是定量信息，因为：
  1. 可以用具体数字衡量
  2. 可以客观计算
  3. 不同评估者会得到相同结果

**考察:** 定量信息可以用具体数字衡量，而定性信息需要主观评估

**3.** Golin and Delhaise divide credit analysis into four areas according to borrower type:

1. Consumer credit analysis: evaluation of individual consumers’ creditworthiness
2. Corporate credit analysis: evaluation of nonfinancial companies
3. Financial institution credit analysis: evaluation of financial companies
4. Sovereign/municipal credit analysis: evaluation of credit risk of nations and governments

According to Golin and Delhaise, each of the following is true about key features of credit analysis with respect to borrower type, except which is not true?

- A. Individuals (consumers): Credit analysis is amenable to automation and the use of scoring models and statistical tools to correlate risk to limited number of variables
- B. Non-financial corporations: Compared to consumers, tends to be more detailed and ” hands-on” (i.e. less automated); key variables are likely to include liquidity, cash flow, near-term earnings capacity and profitability, solvency or capital position
- C. Financial Companies: In contrast to corporate (non-financial) credit analysis, qualitative analysis and asset quality are not important, but cash flow is a highly important (a ” key indicator” )
- D. Sovereigns: Includes analysis of country risk, which is primarily political dynamics and state of the economy; and systematic risk, which includes the regulatory regime and the financial system

**答案:**C

**解析:**

**A 选项错误。**

- 个人（消费者）信用分析确实适合自动化和使用评分模型，因为：
  1. 消费者信用风险可以用有限的变量来评估
  2. 可以使用统计工具来关联风险
  3. 可以建立标准化的评分模型

**B 选项错误。**

- 非金融企业的信用分析确实比消费者更详细和” 手动” ，因为：
  1. 需要评估流动性
  2. 需要分析现金流
  3. 需要评估短期盈利能力和长期盈利能力
  4. 需要分析偿付能力和资本状况

**C 选项正确。**

- 金融机构的信用分析与非金融企业有共同点，但有两个关键区别：

1. 资产质量非常重要
2. 现金流不是关键指标

- 金融机构信用分析主要关注：
  1. 盈利能力
  2. 资本充足率
  3. 资产质量
  4. 外部监管政策的影响

**D 选项错误。**

- 主权信用分析确实包括：
  1. 国家风险分析（主要是政治动态和经济状况）
  2. 系统性风险分析（包括监管制度和金融体系）

**考察:** 金融机构信用分析中资产质量很重要，而现金流不是关键指标

### 3 考点 3: 违约可能性评估

1. Which of the following statements is (are) not true regarding a credit default swap (CDS)?
1. The purchaser of a CDS seeks credit protection
  2. Swap partners make payments based on a benchmark credit spread on the reference obligation
  3. Physical settlement provides the CDS buyer the par value of the reference obligation
  4. A CDS has the same payoffs as a credit default put with installment payments
- A. II only
- B. I and III
- C. III only
- D. II and IV

答案:A

解析:

A 选项正确。

- 陈述 II 不正确，因为：
  1. CDS 买方在互换期限内或发生信用事件之前，向 CDS 卖方支付固定费用
  2. 支付不是基于参考债务的基准信用利差
  3. 支付是预先确定的固定金额

B 选项错误。

- 陈述 I 正确：CDS 买方确实寻求信用保护
- 陈述 III 正确：实物结算确实给 CDS 买方提供参考债务的面值

C 选项错误。

- 陈述 III 正确：实物结算确实给 CDS 买方提供参考债务的面值

D 选项错误。

- 陈述 II 不正确：支付不是基于基准信用利差
- 陈述 IV 正确：CDS 确实与分期付款的信用违约看跌期权有相同的收益

考察: CDS 买方支付固定费用，而不是基于基准信用利差

2. Which of the following statements is most likely correct about recovery rates?
- A. Recovery rates vary inversely with capital structure seniority
- B. Historical recovery rates are fairly constant across industries
- C. Recovery rates are highest during economic downturns
- D. Actual recovery rates may differ substantially from settled recovery rates

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 回收率与资本结构优先级成正比，而不是反比：
  1. 优先级越高的债务，回收率越高
  2. 优先级越低的债务，回收率越低

B 选项错误。

- 历史回收率在不同行业之间存在显著差异：

1. 不同行业的资产特征不同
2. 不同行业的破产程序不同
3. 不同行业的经济周期敏感性不同

**C 选项错误。**

- 回收率在经济衰退期间最低，而不是最高：
  1. 经济衰退时资产价值下降
  2. 经济衰退时破产程序可能更复杂
  3. 经济衰退时市场流动性可能更差

**D 选项正确。**

- 实际回收率可能与结算回收率有显著差异，因为：
  1. 结算回收发生在信用事件后不久（如 CDS 拍卖或违约债券出售）
  2. 实际回收可能发生在多年后，基于破产解决结果
  3. 破产程序可能持续很长时间
  4. 最终回收金额可能受到多种因素影响

**考察:** 实际回收率可能与结算回收率有显著差异，因为结算回收发生在信用事件后不久，而实际回收可能发生在多年后

**3.** A 2-year credit default swap (CDS) specifying physical delivery defaults at the end of two years. If the reference asset is a \$200 million, 8.0% ABC corporate bond, and the CDS spread is 125 basis points, the buyer of the CDS will:

- A. Receive payments of 800 basis points for the next two years
- B. Receive a payment of \$167.5 million
- C. Deliver the bond and receive a payment of \$200 million
- D. Continue to receive payments of 675 basis points for the next two years

**答案:**C

**解析:**

**A 选项错误。**

- CDS 买方不是接收支付，而是支付固定费用（CDS spread）给卖方
- 800 个基点是债券的票面利率，不是 CDS 的支付

**B 选项错误。**

- \$167.5 million 不是正确的支付金额
- 在实物交割的 CDS 中，买方会收到参考债务的面值（\$200 million）

**C 选项正确。**

- 在实物交割的 CDS 中：
  1. CDS 买方将参考债务（ABC 公司债券）交付给卖方
  2. CDS 买方收到参考债务的面值（\$200 million）
  3. 这是实物交割 CDS 的标准结算方式

**D 选项错误。**

- CDS 买方不是接收支付，而是支付固定费用（CDS spread）给卖方
- 675 个基点不是正确的 CDS spread（实际是 125 个基点）

**考察:** 实物交割的 CDS 中，买方将参考债务交付给卖方，并收到参考债务的面值

**4.** Which of the following statements about credit default swaps is most accurate?

- A. CDSs transfer credit risk and market risk from the protection buyer to the protection seller

- B. CDSs transfer credit risk from the protection buyer to the issuer of the underlying credit
- C. Physical settlement requires knowledge of the post-default market price
- D. Cash settlement avoids the problem of a delivery squeeze

答案:D

解析:

A 选项错误。

- CDS 只转移信用风险，不转移市场风险：
  1. CDS 主要针对信用事件提供保护
  2. 市场风险（如利率风险、汇率风险等）不在 CDS 的覆盖范围内

B 选项错误。

- CDS 将信用风险从保护买方转移给保护卖方，而不是基础信用的发行人：
  1. 保护卖方承担信用风险
  2. 基础信用的发行人仍然是信用风险的源头

C 选项错误。

- 实物结算不需要知道违约后的市场价格：
  1. 实物结算基于参考债务的面值
  2. 市场价格与实物结算无关

D 选项正确。

- 现金结算避免了交割挤压问题，因为：
  1. 没有实际的证券交易
  2. 保护买方不需要在公开市场购买参考实体
  3. 不会因为大量购买导致价格上升

考察: 现金结算避免了交割挤压问题，因为不需要实际的证券交易

5. Economic capital calculations for credit risk assume a recovery rate (defined as 1-loss rate). Recovery rates are dependent on the business model of the underlying counterparty and its asset volatility in value and size. Under normal anticipated circumstances which of the following types of companies will have the highest recovery rate?

- A. An internet merchant of designer clothes
- B. A hedge fund
- C. An asset intensive manufacturing company
- D. A commodities trader

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 网上设计师服装零售商通常：
  1. 有形资产较少
  2. 主要资产是库存和应收账款
  3. 在违约时难以变现

B 选项错误。

- 对冲基金通常：
  1. 有形资产很少
  2. 主要资产是金融资产

3. 资产价值波动较大

**C 选项正确。**

- 资产密集型制造公司通常：
  1. 拥有大量有形资产（如厂房、设备）
  2. 资产价值相对稳定
  3. 在违约时容易估值和变现
- 例如，公用事业公司有很高的回收率，因为它们拥有大量有形资产，如发电厂

**D 选项错误。**

- 商品交易商通常：
  1. 有形资产较少
  2. 主要资产是商品库存
  3. 资产价值波动较大

**考察:** 资产密集型制造公司通常拥有大量有形资产，在违约时容易估值和变现，因此回收率最高

6. An analyst has gathered the following information about ABC Inc. and DEF Inc. The respective credit ratings are AA and BBB with 1-year CDS spreads of 200 and 300 basis points each. The associated probabilities of default based on published reports are 10% and 20%, respectively. Which of the following statements about the recovery rates is most likely correct?

- A. The market implied recovery rates are equal
- B. The market implied recovery rate is higher for ABC
- C. The market implied recovery rate is lower for ABC
- D. The loss given default is higher for DEF

**答案:**C

**解析:**

**A 选项错误。**

- 市场隐含回收率不相等：
  1. ABC 的回收率 = 80%
  2. DEF 的回收率 = 85%

**B 选项错误。**

- ABC 的市场隐含回收率（80%）低于 DEF（85%）
- 计算过程：
  1. 信用利差  $\approx (1 - \text{回收率}) \times \text{违约概率}$
  2. ABC: 200 bps =  $(1 - \text{RR}) \times 10\%$ , 所以  $\text{RR} = 80\%$
  3. DEF: 300 bps =  $(1 - \text{RR}) \times 20\%$ , 所以  $\text{RR} = 85\%$

**C 选项正确。**

- ABC 的市场隐含回收率（80%）确实低于 DEF（85%）
- 使用违约损失率（LGD）表示：
  1. ABC 的 LGD = 20%
  2. DEF 的 LGD = 15%

**D 选项错误。**

- DEF 的违约损失率（15%）低于 ABC（20%）
- 违约损失率 =  $1 - \text{回收率}$



**考察:** 市场隐含回收率可以通过信用利差和违约概率计算得出，ABC 的回收率（80%）低于 DEF（85%）

7. The buyer of a credit-default swap (CDS):

- A. Has no risk exposure to the combined holdings of the CDS and reference obligation
- B. Is subject to the credit risk of the seller
- C. Must place collateral with the seller of the CDS to ensure performance
- D. Can surrender the CDS for the value of the accumulated payments

**答案:**B

**解析:**

**A 选项错误。**

- CDS 买方仍然面临风险：
  - 1. 参考债务的信用风险
  - 2. CDS 卖方的信用风险
  - 3. 基础风险（basis risk）

**B 选项正确。**

- CDS 买方确实面临卖方的信用风险，因为：
  - 1. 如果参考债务违约，卖方可能无法支付所需款项
  - 2. 两个因素影响这种风险：
    - 参考债务违约概率随时间增加，卖方违约概率也可能增加
    - 经济和运营因素可能导致参考债务违约和卖方违约之间的相关性增加

**C 选项错误。**

- CDS 买方不需要向卖方提供抵押品：
  - 1. 买方支付固定费用（CDS spread）
  - 2. 抵押品要求通常由卖方提供

**D 选项错误。**

- CDS 买方不能以累积支付的价值放弃 CDS：
  - 1. CDS 是双边合约
  - 2. 没有提前终止的自动机制
  - 3. 需要双方同意才能终止

**考察:** CDS 买方面临卖方的信用风险，因为如果参考债务违约，卖方可能无法支付所需款项

8. With regard to the factors that determine recovery rates of traded bonds, which of the following statements is false?

- A. The liquidity of the debtor’ s collateral has an impact of recovery rates of the firm’ s traded bonds
- B. The presence of more bank loans increases the recovery rates of the firm’ s traded bonds
- C. The seniority of debtor’ s debt has an impact of recovery rates of the firm’ s traded bonds
- D. The value of the debtor’ s collateral has an impact of recovery rates of the firm’ s traded bonds

**答案:**B

**解析:**

**A 选项错误。**

- 债务人抵押品的流动性确实会影响交易债券的回收率：
  - 1. 流动性高的抵押品更容易变现
  - 2. 流动性低的抵押品可能难以在违约时快速出售

**B 选项正确。**

- 更多的银行贷款实际上会降低交易债券的回收率，因为：
  1. 银行贷款通常是优先级债务
  2. 银行贷款通常有最高级别的担保
  3. 公司使用的银行融资越多，交易债券的回收率就越低

**C 选项错误。**

- 债务人债务的优先级确实会影响交易债券的回收率：
  1. 优先级定义了公司违约时债权人对资产的优先权顺序
  2. 优先级高的债务通常有更高的回收率

**D 选项错误。**

- 债务人抵押品的价值确实会影响交易债券的回收率：
  1. 抵押品价值越高，回收率可能越高
  2. 抵押品价值是回收率的重要决定因素

**考察:** 更多的银行贷款会降低交易债券的回收率，因为银行贷款通常是优先级债务且有最高级别的担保

**9.** A six-year CDS on an AA-rated issuer is offered at 150bp with semiannual payments while the yield on a six-year semiannual coupon bond of this issuer is 8%. There is no counterparty risk on the CDS. The annualized LIBOR rate paid every six months is 4.6% for all maturities. Which strategy would exploit the arbitrage opportunity? How much would your return exceed LIBOR?

- A. Buy the bond and the CDS with a risk-free gain of 1.9%
- B. Buy the bond and the CDS with a risk-free gain of 0.32%
- C. Short the bond and sell CDS protection with a risk-free gain of 4.97%
- D. There is no arbitrage opportunity as any apparent risk-free profit is necessarily compensation for being exposed to the credit risk of the issuer

**答案:**A

**解析:**

**A 选项正确。**

- 由于 LIBOR 持平，固定息票率为 4.6%，在债券上产生了 340bp 的价差：
  1. 债券收益率 = 8% = 800bp
  2. LIBOR = 4.6% = 460bp
  3. 债券价差 = 800 - 460 = 340bp
- 通过做多债券和购买 CDS 可以产生 190bp 的年化利润：
  1. CDS spread = 150bp
  2. 年化利润 = 340 - 150 = 190bp = 1.9%

**B 选项错误。**

- 0.32% 的收益计算错误
- 正确的收益应该是 1.9%

**C 选项错误。**

- 做空债券和出售 CDS 保护会产生损失
- 4.97% 的收益计算错误

**D 选项错误。**

- 确实存在套利机会

- 由于 CDS 没有交易对手风险，这个套利是真正无风险的

**考察:** 通过做多债券和购买 CDS 可以产生 1.9% 的无风险收益，因为债券价差（340bp）大于 CDS spread（150bp）

**10.** The Merton model and the Moody’ s KMV model use different approaches to determine the probability of default. Which of the following is consistent with Moody’ s KMV model?

- A. The distance to default is 1.96, so there is a 2.5% probability of default
- B. The distance to default is 1.96, so there is a 5.0% probability of default
- C. The historical frequency of default for corporate bonds has been 6%. Updating this with Altman’ s Z-score analysis would provide a probability of default that is somewhat different than 6%
- D. The distance to default is 1.96 and, historically, 1.2% of firms with this characterization have defaulted, so there is a 1.2% probability of default

**答案:**D

**解析:**

**A 选项错误。**

- 2.5% 的违约概率是基于正态分布假设
- Moody’ s KMV 模型不使用正态分布假设
- 它使用历史违约数据来确定违约概率

**B 选项错误。**

- 5.0% 的违约概率也是基于正态分布假设
- 这与 Moody’ s KMV 模型的方法不符
- 模型使用历史违约频率而不是理论概率

**C 选项错误。**

- 使用 Altman’ s Z-score 分析不是 Moody’ s KMV 模型的方法
- 模型使用距离违约（distance to default）作为主要指标
- 不依赖于 Z-score 分析

**D 选项正确。**

- Moody’ s KMV 模型：
  1. 评估具有相似违约距离的公司的历史违约频率
  2. 使用这个历史频率作为违约概率
  3. 不依赖于理论分布假设
- 在这个例子中：
  1. 违约距离为 1.96
  2. 历史上具有这个特征的公司有 1.2% 违约
  3. 因此违约概率为 1.2%

**考察:** Moody’ s KMV 模型使用具有相似违约距离的公司的历史违约频率来确定违约概率，而不是使用理论分布假设

**11.** A corporate bond with a face value of \$1,000 has a remaining maturity of 10 years. Using the Merton model, the current value of the bond is calculated at \$750. Assuming that the risk-free rate is equal to 3%, what is the credit spread for this bond?

- A. 35 bps
- B. 42 bps
- C. 58 bps
- D. 65 bps

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 35 个基点的计算错误
- 没有正确使用 Merton 模型的信用利差公式

B 选项错误。

- 42 个基点的计算错误
- 可能混淆了债券现值（\$750）和信用利差

C 选项正确。

- 使用 Merton 模型的信用利差公式：

$$\begin{aligned} \text{信用利差} &= -\left(\frac{1}{T-t}\right) \ln\left(\frac{D}{F}\right) - r \\ &= -\left(\frac{1}{10}\right) \times \ln\left(\frac{750}{1000}\right) - 0.03 \\ &= 58 \text{ 个基点} \end{aligned}$$

- 其中：
  1.  $T-t=10$  年（剩余期限）
  2.  $D=\$750$ （债券现值）
  3.  $F=\$1,000$ （面值）
  4.  $r=3\%$ （无风险利率）

D 选项错误。

- 65 个基点的计算错误
- 可能使用了错误的公式或参数

**考察:** 使用 Merton 模型的信用利差公式，通过债券现值、面值、剩余期限和无风险利率计算得出 58 个基点的信用利差

**12.** The capital structure of ABC Corporation consists of two parts, one 4 year bond with face value of \$120 million and the rest is equity. The current market value of the firm assets is \$150 and the expected rate of change of the firm’ s value is 20%. The volatility is 25%. The firm’ s risk management division estimates the distance to default using Merton model. Given the distance to default, the estimated physical default probability is? (N(1.85) = 96.78%; N(2.45) = 99.29%)

- A. 3.22%
- B. 15.36%
- C. 15.38%
- D. 28.45%

答案:A

解析:

A 选项正确。

- 使用 Merton 模型计算违约距离：

$$\begin{aligned} d_2 &= \frac{\ln\left[\frac{150}{120} \times e^{-20\% \times 4}\right]}{0.25 \times \sqrt{4}} - \frac{1}{2} \times 0.25 \times \sqrt{4} \\ &= 1.85 \end{aligned}$$

- 实际违约概率 = N(-d2) = 3.22%
- 其中：
  1. 公司资产价值 = \$150 million
  2. 债券面值 = \$120 million
  3. 预期增长率 = 20%

4. 波动率 = 25%

5. 期限 = 4 年

**B 选项错误。**

- 15.36% 的计算错误
- 可能使用了错误的公式或参数

**C 选项错误。**

- 15.38% 的计算错误
- 可能混淆了违约距离和违约概率

**D 选项错误。**

- 28.45% 的计算错误
- 可能直接使用了波动率作为违约概率

**考察:** 使用 Merton 模型计算违约距离, 通过公司资产价值、债券面值、预期增长率、波动率和期限计算得出 3.22% 的实际违约概率

**13.** Which of the following statements regarding the Merton model is true?

- A. A firm with multiple debt issues that mature at different times is easy to value with the Merton model
- B. The Merton model assumes a lognormal distribution and constant variance for changes in firm value
- C. The Merton model is able to predict default because it allows for default surprises (i.e., jumps)
- D. Empirical results indicate that the Merton model is able to predict default better than naive models for investment grade bonds

**答案:**B

**解析:**

**A 选项错误。**

- Merton 模型难以处理多种债务工具：
  1. 大多数公司有不同到期日的债务
  2. 债务可能有不同的票面利率
  3. 模型假设单一零息债券, 这与现实不符

**B 选项正确。**

- Merton 模型的基本假设：
  1. 公司价值服从对数正态分布
  2. 公司价值变化具有恒定方差
  3. 这些假设是模型的核心特征

**C 选项错误。**

- Merton 模型不允许公司价值跳跃：
  1. 模型假设公司价值连续变化
  2. 不能处理突然的违约事件
  3. 这使得违约预测过于可预测

**D 选项错误。**

- 实证研究结果：
  1. 对于投资级债券, 简单模型 (假设债务无风险) 比 Merton 模型更有效
  2. Merton 模型对非投资级债券的违约预测更有效
  3. 这与选项描述相反

**考察:** Merton 模型假设公司价值服从对数正态分布且具有恒定方差，这是模型的核心特征

**14.** Which of the following statements about credit default swaps is most accurate?

- A. CDSs transfer credit risk and market risk from the protection buyer to the protection seller
- B. CDSs transfer credit risk from the protection buyer to the issuer of the underlying credit
- C. Physical settlement requires knowledge of the post-default market price
- D. Cash settlement avoids the problem of a delivery squeeze

**答案:**D

**解析:**

**A 选项错误。**

- CDS 只转移信用风险：
  - 1. 不转移市场风险（如利率风险、汇率风险等）
  - 2. 保护买方仍然面临市场风险
  - 3. 保护卖方只承担信用风险

**B 选项错误。**

- CDS 将信用风险转移给保护卖方：
  - 1. 不是转移给基础信用的发行人
  - 2. 发行人仍然是信用风险的源头
  - 3. 保护卖方承担信用风险

**C 选项错误。**

- 实物结算不需要知道违约后的市场价格：
  - 1. 基于参考债务的面值
  - 2. 不需要市场价格信息
  - 3. 这是实物结算的优势之一

**D 选项正确。**

- 现金结算的优势：
  - 1. 没有实际的证券交易
  - 2. 避免了交割挤压问题
  - 3. 保护买方不需要在公开市场购买参考实体
  - 4. 不会因为大量购买导致价格上升

**考察:** 现金结算避免了交割挤压问题，因为不需要实际的证券交易，保护买方不需要在公开市场购买参考实体

**15.** A 3-year credit default swap (CDS) specifying physical delivery defaults at the end of three years. If the reference asset is a \$250 million, 7.5% ABC corporate bond, and the CDS spread is 150 basis points, the buyer of the CDS will:

- A. Receive payments of 750 basis points for the next three years
- B. Receive a payment of \$187.5 million
- C. Deliver the bond and receive a payment of \$250 million
- D. Continue to receive payments of 600 basis points for the next three years

**答案:**C

**解析:**

**A 选项错误。**

- CDS 买方不是接收支付，而是支付固定费用：

1. 750 个基点是债券的票面利率
2. 买方需要支付 CDS spread（150 个基点）给卖方

**B 选项错误。**

- \$187.5 million 不是正确的支付金额：
  1. 在实物交割的 CDS 中，买方会收到参考债务的面值
  2. 面值是 \$250 million

**C 选项正确。**

- 在实物交割的 CDS 中：
  1. CDS 买方将参考债务（ABC 公司债券）交付给卖方
  2. CDS 买方收到参考债务的面值（\$250 million）
  3. 这是实物交割 CDS 的标准结算方式

**D 选项错误。**

- CDS 买方不是接收支付：
  1. 买方需要支付 CDS spread（150 个基点）给卖方
  2. 600 个基点不是正确的 CDS spread

**考察:** 实物交割的 CDS 中，买方将参考债务交付给卖方，并收到参考债务的面值（\$250 million）

**16.** A default swap acts like a:

- A. Call option on the reference obligation for the buyer of the swap
- B. Put option on the reference obligation for the buyer of the swap
- C. Look back option on the reference obligation for the buyer of the swap
- D. Up-and-out option on the reference obligation for the buyer of the swap

**答案:**B

**解析:**

**A 选项错误。**

- 看涨期权（Call Option）的特征：
  1. 买方有权以固定价格买入资产
  2. 当资产价格上升时获利
  3. 这与违约互换的功能不符

**B 选项正确。**

- 违约互换类似于看跌期权（Put Option）：
  1. 买方在违约时获得支付
  2. 限制了买方的下行风险
  3. 类似于看跌期权的保护功能
- 具体表现：
  1. 当参考债务价值下降时提供保护
  2. 在违约事件发生时获得补偿
  3. 类似于看跌期权的行权机制

**C 选项错误。**

- 回顾期权（Look Back Option）的特征：
  1. 基于资产价格的历史表现

2. 与违约事件无关
3. 不适用于违约互换

**D 选项错误。**

- 向上敲出期权（Up-and-out Option）的特征：
  1. 当资产价格超过特定水平时失效
  2. 与违约事件无关
  3. 不适用于违约互换

**考察:** 违约互换的行为类似于看跌期权，买方在违约时获得支付，限制了买方的下行风险

**17.** Which of the following statements is most likely correct about recovery rates?

- A. Recovery rates vary inversely with capital structure seniority
- B. Historical recovery rates are fairly constant across industries
- C. Recovery rates are highest during economic downturns
- D. Actual recovery rates may differ substantially from settled recovery rates

**答案:**D

**解析:**

**A 选项错误。**

- 回收率与资本结构优先级的关系：
  1. 回收率随优先级的增加而增加
  2. 优先级高的债务通常有更高的回收率
  3. 不是反向关系

**B 选项错误。**

- 不同行业的回收率差异：
  1. 行业间回收率差异显著
  2. 资产密集型行业通常有更高的回收率
  3. 服务型行业通常有较低的回收率

**C 选项错误。**

- 经济衰退期间的回收率：
  1. 经济衰退期间回收率通常最低
  2. 资产价值下降导致回收率降低
  3. 市场流动性不足影响回收率

**D 选项正确。**

- 结算回收率与实际回收率的差异：
  1. 结算回收率在信用事件后很快发生（如 CDS 拍卖或违约债券出售）
  2. 实际回收率可能发生在多年后（基于破产解决）
  3. 两种回收率可能存在显著差异

**考察:** 实际回收率可能与结算回收率存在显著差异，因为结算回收率在信用事件后很快发生，而实际回收率可能发生在多年后

**18.** Which of the following statements is most likely correct about recovery rates?

- A. Recovery rates are higher for secured debt than for unsecured debt
- B. Recovery rates remain stable across different economic cycles



- C. Recovery rates are higher for subordinated debt than for senior debt
- D. Actual recovery rates may differ substantially from settled recovery rates

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 有担保债务的回收率：
  1. 有担保债务确实通常有更高的回收率
  2. 但这只是影响回收率的一个因素
  3. 不是最准确的描述

B 选项错误。

- 经济周期对回收率的影响：
  1. 回收率随经济周期变化
  2. 经济衰退期间回收率通常较低
  3. 经济繁荣期间回收率通常较高

C 选项错误。

- 次级债务与优先债务的回收率：
  1. 优先债务通常有更高的回收率
  2. 次级债务的回收率通常较低
  3. 与选项描述相反

D 选项正确。

- 结算回收率与实际回收率的差异：
  1. 结算回收率在信用事件后很快发生（如 CDS 拍卖或违约债券出售）
  2. 实际回收率可能发生在多年后（基于破产解决）
  3. 两种回收率可能存在显著差异

考察: 实际回收率可能与结算回收率存在显著差异，因为结算回收率在信用事件后很快发生，而实际回收率可能发生在多年后

19. Suppose a firm has two debt issues outstanding. One is a senior debt issue that matures in four years with a principal amount of \$120 million. The other is a subordinate debt issue that also matures in four years with a principal amount of \$60 million. The annual interest rate is 4% and the volatility of the firm value is estimated to be 20%. If the volatility of the firm value declines in the Merton model then which of the following statements is true?

- A. If the firm is experiencing financial distress (low firm value), then the value of senior debt will increase while the values of subordinate debt and equity will both decline
- B. If the firm is not experiencing financial distress (high firm value), then the value of senior debt and subordinate debt and equity will increase
- C. If the firm is experiencing financial distress (low firm value), then the value of senior debt and subordinate debt will increase while equity values will decline
- D. If the firm is not experiencing financial distress (high firm value), then the value of senior debt will increase while the values of subordinate debt and equity will both decline

答案:A

解析:

A 选项正确。

- 当公司经历财务困境时：
  1. 波动率下降会降低股权价值（因为股权被视为看涨期权）
  2. 波动率下降会增加高级债价值

3. 次级债的表现类似股权，其价值也会下降

• 原因：

1. 在财务困境时，次级债的风险特征更接近股权
2. 波动率下降减少了期权的价值
3. 高级债作为剩余索取权，价值上升

**B 选项错误。**

• 当公司没有财务困境时：

1. 波动率下降会增加高级债价值
2. 次级债的表现类似高级债，其价值也会上升
3. 股权价值会下降

**C 选项错误。**

• 在财务困境时：

1. 次级债价值会下降，而不是上升
2. 因为次级债的表现类似股权

**D 选项错误。**

• 在没有财务困境时：

1. 次级债价值会上升，而不是下降
2. 因为次级债的表现类似高级债

**考察：**在财务困境时，波动率下降会导致高级债价值上升，而次级债和股权价值下降，因为次级债的风险特征更接近股权

**20.** Which of the following statements regarding the Merton model is true?

- A. A firm with multiple debt issues that mature at different times is easy to value with the Merton model
- B. The Merton model assumes a lognormal distribution and constant variance for changes in firm value
- C. The Merton model is able to predict default because it allows for default surprises (i.e., jumps)
- D. Empirical results indicate that the Merton model is able to predict default better than naive models for investment grade bonds

**答案:**B

**解析:**

**A 选项错误。**

• Merton 模型的局限性：

1. 假设单一零息债券
2. 难以处理多种债务工具
3. 难以处理不同到期日的债务
4. 难以处理不同票面利率的债务

**B 选项正确。**

• Merton 模型的基本假设：

1. 公司价值服从对数正态分布
2. 公司价值变化具有恒定方差
3. 这些假设是模型的核心特征

**C 选项错误。**

• Merton 模型的违约预测：

1. 不允许公司价值跳跃
2. 假设公司价值连续变化
3. 不能处理突然的违约事件
4. 这使得违约预测过于可预测

**D 选项错误。**

- 实证研究结果：
  1. 对于投资级债券，简单模型（假设债务无风险）比 Merton 模型更有效
  2. Merton 模型对非投资级债券的违约预测更有效
  3. 这与选项描述相反

**考察:** Merton 模型假设公司价值服从对数正态分布且具有恒定方差，这是模型的核心特征

**21.** Each of the following items represents an example of qualitative information that would ideally be captured in assessing default probability except:

- A. Management’ s education and experience
- B. Internal controls associated with financial reporting
- C. Diversification of products and customers locally and globally
- D. Trends in throughput and other operational efficiency metrics

**答案:**D

**解析:**

**A 选项错误。**

- 管理层的教育和经验是定性信息：
  1. 难以用数字准确衡量
  2. 需要主观评估
  3. 对违约概率有重要影响

**B 选项错误。**

- 财务报告相关的内部控制是定性信息：
  1. 难以量化
  2. 需要专业判断
  3. 影响财务信息的可靠性

**C 选项错误。**

- 产品和客户的多样化是定性信息：
  1. 难以用单一指标衡量
  2. 需要综合评估
  3. 影响公司的风险分散程度

**D 选项正确。**

- 吞吐量和其他运营效率指标是定量信息：
  1. 可以用具体数字衡量
  2. 可以定期跟踪和比较
  3. 可以转化为标准化的指标
- 这些指标：
  1. 可以量化
  2. 可以客观衡量

3. 可以用于统计分析

**考察:** 吞吐量和其他运营效率指标是定量信息，可以用具体数字衡量，而其他选项都是需要主观评估的定性信息

**22.** The rate parameter in the exponential distribution measures the rate at which it takes an event to occur. In the context of waiting for a company to default, the rate parameter is known as the hazard rate and indicates the rate at which default will arrive. Which of the following statements about hazard rates (i.e., default intensity) is correct assuming a constant default intensity of 0.15?

- A. The cumulative default probability after 3 periods =  $e^{-(0.15)3}$
- B. The conditional default probability after 1 period = 15%
- C. The unconditional default probability is memoryless
- D. The conditional default probability is memoryless

**答案:**D

**解析:**

**A 选项错误。**

- 累积违约概率的计算：
  - 1. 正确公式： $1 - e^{-(0.15)3}$
  - 2. 选项给出的是生存概率公式
  - 3. 违约强度为 0.15 时的累积违约概率约为 36.1%

**B 选项错误。**

- 第一期的条件违约概率：
  - 1. 第一期无条件违约概率 =  $1 - e^{-(0.15)1} = 13.9\%$
  - 2. 第二期累积违约概率 =  $1 - e^{-(0.15)2} = 25.9\%$
  - 3. 第二期条件违约概率 =  $(25.9\% - 13.9\%) / (1 - 13.9\%) = 14.0\%$

**C 选项错误。**

- 无条件违约概率：
  - 1. 不是无记忆的
  - 2. 随时间累积
  - 3. 受历史违约情况影响

**D 选项正确。**

- 条件违约概率：
  - 1. 是无记忆的
  - 2. 只取决于当前状态
  - 3. 不受历史违约情况影响
- 原因：
  - 1. 指数分布的无记忆性
  - 2. 违约强度恒定
  - 3. 未来违约概率独立于过去

**考察:** 条件违约概率是无记忆的，只取决于当前状态，不受历史违约情况影响，这是指数分布的特性

**23.** Using the Merton model, calculate the current value of a firm's equity and debt given that the current value of the firm is \$120 million, the principal amount due in four years on the zero-coupon bond is \$100 million, the annual interest rate is 8%, and the volatility of the firm is 25%.

- A. \$100 million in debt and \$20 million in equity

- B. \$65.32 million in debt and \$54.68 million in equity
- C. \$62.45 million in debt and \$57.55 million in equity
- D. \$45.28 million in debt and \$74.72 million in equity

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 简单用公司价值减去债务面值：
  - 1. 没有考虑债务的现值
  - 2. 没有考虑波动率的影响
  - 3. 没有使用 Merton 模型

B 选项错误。

- 计算错误：
  - 1. 可能使用了错误的贴现率
  - 2. 可能使用了错误的波动率
  - 3. 可能使用了错误的期限

C 选项正确。

- 使用 Merton 模型计算：

$$\begin{aligned} S_t &= 120N(d) - (100)(0.7350)N(d - \sigma\sqrt{T - t}) \\ d &= \frac{\ln\left(\frac{120}{100 \times 0.7350}\right)}{0.25\sqrt{4}} + \frac{1}{2}(0.25)\sqrt{4} \\ &= \frac{\ln(1.6327)}{0.5} + \frac{1}{2}(0.5) = 1.2456 \\ S_t &= 120N(1.2456) - (73.50)N(1.2456 - 0.5) \\ &= 120(0.8934) - (73.50)(0.6915) \\ &= 107.21 - 50.83 = 57.55 \end{aligned}$$

- 因此：
  - 1. 股权价值 = \$57.55 million
  - 2. 债务价值 = \$120 - \$57.55 = \$62.45 million

D 选项错误。

- 计算错误：
  - 1. 可能低估了债务价值
  - 2. 可能高估了股权价值
  - 3. 可能使用了错误的参数

考察: 使用 Merton 模型计算得出股权价值、债务价值，考虑公司价值、债务面值、利率、波动率和期限的影响

24. A financial analyst wants to estimate the value of a company’ s equity using the Merton model. The company pays no dividends and has a market value of assets equal to EUR 80 million. Its only debt, a zero-coupon bond maturing in 3 years, has a face value of EUR 50 million and a current price of EUR 62.50 per EUR 100 of face value. Additional information is given below: • N(d1): 0.9625 • N(d2): 0.9012 • Annual risk-free interest rate: 4% What is the value of the company’ s equity?

- A. EUR 28.6 million
- B. EUR 32.4 million
- C. EUR 42.8 million
- D. EUR 47.5 million

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 计算错误：
  1. 可能使用了错误的 N(d1) 和 N(d2) 值
  2. 可能没有正确考虑债务现值
  3. 可能使用了错误的公司价值

B 选项错误。

- 计算错误：
  1. 可能低估了股权价值
  2. 可能高估了债务价值
  3. 可能使用了错误的贴现率

C 选项错误。

- 计算错误：
  1. 可能使用了错误的债务面值
  2. 可能没有正确考虑债务价格
  3. 可能使用了错误的期限

D 选项正确。

- 使用 Merton 模型计算：

$$\begin{aligned} S_t &= V_t N(d_1) - K e^{-r(T-t)} N(d_2) \\ &= 80 \times 0.9625 - 50 \times e^{-0.04 \times 3} \times 0.9012 \\ &= 77 - 29.5 = 47.5 \end{aligned}$$

- 其中：
  1. 公司价值 = EUR 80 million
  2. 债务面值 = EUR 50 million
  3. 债务现值 = EUR 31.25 million (50 × 62.50%)
  4. 无风险利率 = 4%
  5. 期限 = 3 年

**考察:** 使用 Merton 模型计算得出股权价值为 EUR 47.5 million，其中考虑了公司价值、债务面值、债务价格、无风险利率和期限的影响

**25.** The CRO of Bank KMZ has asked the bank’s risk managers to assess intraday liquidity risk and estimate capital requirements for the bank under the assumption that stressed market conditions will occur over the next 1 year. The CRO instructs the managers to model a parallel shift of 280 bps in the yield curve even though nonparallel shifts in the yield curve are plausible. Bank KMZ holds a portfolio of credit assets of the same type and applies a multiplier factor for both VaR and stressed VaR (SVaR) equal to 3.0. The estimated VaR, SVaR, and the average VaR factors for the bank, obtained with a 10-day time horizon and 99

Which of the following statements is correct? CVaR = WCL - EL = 105 × 0.95

- A. The estimated credit risk capital requirement over a 1-year time horizon for Bank KMZ according to the Basel II Internal Ratings-Based Approach is EUR 0.8 million
- B. The estimated market risk capital requirement over 1-year time horizon for Bank KMZ according to Basel 2.5 is EUR 24.5 million
- C. The Basel guidance on stress testing of intraday liquidity risk management requires Bank KMZ to model only two scenarios: market-wide liquidity stress and the bank’s own stress
- D. The total risk budget for Bank KMZ’s asset portfolio will be the same whether Bank KMZ use VaR or SVaR as the basis for its budgeting decision

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 信用风险资本要求计算错误：
  1. 没有考虑违约概率和违约损失
  2. 没有考虑风险敞口
  3. 没有考虑回收率

B 选项正确。

- 市场风险资本要求计算：
  1. 使用 VaR 和 SVaR 的较大值
  2. 考虑乘数因子 3.0
- 计算过程：
  1. 10 天 VaR = 2.3 million
  2. 10 天 SVaR = 3.5 million
  3. 年化 VaR =  $2.3 \times \sqrt{25} = 11.5$  million
  4. 年化 SVaR =  $3.5 \times \sqrt{25} = 17.5$  million
  5. 资本要求 =  $17.5 \times 3.0 = 24.5$  million

C 选项错误。

- 巴塞尔委员会要求：
  1. 需要模拟多个情景
  2. 不仅限于两个情景
  3. 包括系统性风险和特定风险

D 选项错误。

- VaR 和 SVaR 的区别：
  1. SVaR 通常大于 VaR
  2. 风险预算会不同
  3. 使用 SVaR 会导致更高的资本要求

考察: 市场风险资本要求使用 VaR 和 SVaR 的较大值计算

26. A large regional bank is changing the method it uses to calculate credit risk capital from the standardized approach to the Foundation Internal Ratings-Based (IRB) approach. A risk analyst is asked to summarize the process of calculating the capital charge under the new approach. Which of the following actions would the bank be required to take as part of the Foundation IRB approach?

- A. Apply an adjustment factor that reduces the risk weight for credit exposures with maturities longer than 1 year
- B. Develop a matrix to estimate the correlations between different classes of credit exposures
- C. Assume that correlations between high-risk corporate bonds are constant across all market conditions
- D. Provide an internally modeled default probability for each credit exposure

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 期限调整因子：
  1. 不是基础 IRB 方法的要求
  2. 是高级 IRB 方法的特征

3. 基础 IRB 方法使用标准期限调整

**B 选项错误。**

- 相关性矩阵：
  1. 不是基础 IRB 方法的要求
  2. 是高级 IRB 方法的特征
  3. 基础 IRB 方法使用标准相关性

**C 选项错误。**

- 相关性假设：
  1. 不是基础 IRB 方法的要求
  2. 相关性会随市场条件变化
  3. 基础 IRB 方法使用标准相关性

**D 选项正确。**

- 基础 IRB 方法的要求：
  1. 必须为每个信用敞口提供内部违约概率模型
  2. 这是基础 IRB 方法的核心要求
  3. 其他参数使用标准值

**考察:** 基础 IRB 方法要求为每个信用敞口提供内部违约概率模型

**27.** A credit analyst is estimating a bank's economic capital for credit risk at the 99.9 • Total exposure amount: GBP 250 million • Probability of default (PD): 2.5% • Loss rate (LR): 12% • Standard deviation of the PD: 8% • Standard deviation of the LR: 15% • Capital multiplier for the portfolio at the 99.9What amount of economic capital should the bank hold for its credit risk portfolio?

- A. GBP 5.25 million
- B. GBP 6.75 million
- C. GBP 37.50 million
- D. GBP 45.00 million

**答案:**D

**解析:**

**A 选项错误。**

- 计算错误：
  1. 可能只考虑了预期损失
  2. 没有考虑非预期损失
  3. 没有使用资本乘数

**B 选项错误。**

- 计算错误：
  1. 可能使用了错误的乘数
  2. 可能低估了风险
  3. 没有考虑所有风险因素

**C 选项错误。**

- 计算错误：
  1. 可能只考虑了 PD 的标准差
  2. 可能忽略了 LR 的标准差



3. 可能使用了错误的敞口金额

D 选项正确。

• 经济资本计算：

$$\begin{aligned} \text{经济资本} &= \text{敞口金额} \times \text{资本乘数} \times \sqrt{\text{PD 标准差}^2 + \text{LR 标准差}^2} \\ &= 250 \times 7.50 \times \sqrt{0.08^2 + 0.15^2} \\ &= 250 \times 7.50 \times 0.17 \\ &= 45.00 \end{aligned}$$

• 其中：

- 1. 敞口金额 = GBP 250 million
- 2. 资本乘数 = 7.50
- 3. PD 标准差 = 8%
- 4. LR 标准差 = 15%

**考察:** 经济资本等于敞口金额乘以资本乘数再乘以风险标准差

**28.** A team of credit analysts is using the Merton model to estimate the credit rating of a non-dividend-paying firm. The team compiles relevant information on the firm shown below: • Value of total assets: AUD 250 million • Long-term debt: AUD 120 million • Short-term debt: AUD 0 • Expected return per year on firm assets: 12% • Asset volatility per year: 25% The analysts use the following S&P rating schedule provided by the investment bank to draw their conclusion

| Range of distance to default | S&P rating class |
|------------------------------|------------------|
| 10.0 and greater             | AAA              |
| 8.0 - 9.9                    | AA               |
| 6.0 - 7.9                    | A                |
| 4.0 - 5.9                    | BBB              |
| 2.0 - 3.9                    | BB               |
| 1.0 - 1.9                    | B                |
| 0.5 - 0.9                    | C                |

Table 1: 距离违约区间与 S&P 评级对应表

What is the suggested credit rating of the firm at a 1-year horizon using the S&P rating schedule?

- A. A
- B. BB
- C. B
- D. C

**答案:**B

**解析:**

A 选项错误。

• 计算错误：

- 1. 可能低估了违约距离
- 2. 可能使用了错误的参数
- 3. 没有考虑资产波动率的影响

B 选项正确。

• 违约距离计算：

$$\begin{aligned} \text{违约距离} &= \frac{\ln\left(\frac{250}{120}\right) + (0.12 - 0.5 \times 0.25^2) \times 1}{0.25 \times \sqrt{1}} \\ &= \frac{0.733 + 0.089}{0.25} \\ &= 3.29 \end{aligned}$$

- 根据 S&P 评级表：
  1. 违约距离 = 3.29
  2. 落在 2.0 - 3.9 区间
  3. 对应评级为 BB

#### C 选项错误。

- 计算错误：
  1. 可能高估了违约距离
  2. 可能使用了错误的资产价值
  3. 可能忽略了预期收益率

#### D 选项错误。

- 计算错误：
  1. 可能使用了错误的波动率
  2. 可能低估了资产价值
  3. 可能高估了债务价值

**考察:** 使用 Merton 模型计算违约距离，根据 S&P 评级表确定信用评级

4 考点 4: 信用评分和零售信用风险管理

1. Smith and Johnson divide credit analysis into four areas according to borrower type: I .Consumer credit analysis is the evaluation of the creditworthiness of individual consumers; II .Corporate credit analysis is the evaluation of nonfinancial companies such as manufacturers, and nonfinancial service providers; III.Financial institution credit analysis is the evaluation of financial companies including banks and nonbank financial institutions, such as insurance companies and investment funds; IV.Sovereign/municipal credit analysis is the evaluation of the credit risk associated with the financial obligations of nations, subnational governments, and public authorities, as well as the impact of such risks on obligations of nonstate entities operating in specific jurisdictions. According to Smith and Johnson, each of the following is true about key features of credit analysis with respect to borrower type, except which is not true?

- A. Individuals (consumers): Credit analysis is amenable to automation and the use of scoring models and statistical tools to correlate risk to limited number of variables
- B. Non-financial corporations: Compared to consumers, tends to be more detailed and ” hands-on” (i.e. less automated); key variables are likely to include liquidity, cash flow, near-term earnings capacity and profitability, solvency or capital position
- C. Financial Companies: In contrast to corporate (non-financial) credit analysis, qualitative analysis and asset quality are not important, but cash flow is a highly important (a ” key indicator” )
- D. Sovereigns: Includes analysis of country risk, which is primarily political dynamics and state of the economy; and systematic risk, which includes the regulatory regime and the financial system

答案:C

解析:

**A 选项正确。**消费者信用分析适合自动化和使用评分模型，可以用统计工具将风险与有限数量的变量相关联。这是正确的，因为消费者信用分析通常涉及大量标准化数据，适合使用自动化工具和统计模型。

**B 选项正确。**非金融企业信用分析比消费者分析更详细且需要更多人工参与，关键变量包括流动性、现金流、盈利能力和资本状况。这是正确的，因为企业分析需要更全面的评估和更多定性因素。

**C 选项错误。**金融机构信用分析中，资产质量非常重要，而现金流不是关键指标。这与选项描述相反，因为金融机构的资产质量是评估其信用风险的关键因素，而现金流分析在金融机构信用评估中相对不那么重要。

**D 选项正确。**主权国家信用分析包括国家风险分析（政治动态和经济状况）和系统性风险分析（监管制度和金融体系）。这是正确的，因为主权信用分析需要同时考虑政治、经济和金融体系等多个维度。

**考察:** 金融机构信用分析中资产质量重要而现金流不是关键指标

2. Which of the following is not an example or element of predatory lending:

- A. Lender makes unaffordable loans based on borrower assets rather than ability to repay
- B. Lender induces borrower to repeatedly refinance in order to collect fees and charge high points
- C. Borrower misrepresents income or employment in mortgage application
- D. Lender engages in deception to conceal true nature of loan; e.g., deceives borrower into thinking loan is fixed-rate when mortgage is actually an adjustable-rate

答案:C

解析:

**A 选项错误。**这是掠夺性贷款的一个典型特征。贷款人基于借款人的资产而不是还款能力发放贷款，这可能导致借款人无法负担贷款，属于掠夺性贷款行为。

**B 选项错误。**这是掠夺性贷款的另一个特征。贷款人诱导借款人反复再融资以收取费用和高额点数，这种行为被称为” 贷款翻新” (loan flipping)，是掠夺性贷款的常见手段。

**C 选项正确。**这是掠夺性借款（predatory borrowing）的例子，而不是掠夺性贷款（predatory lending）。借款人通过伪造收入或就业信息来获得贷款，这是借款人的欺诈行为，而不是贷款人的掠夺性行为。

**D 选项错误。**这是掠夺性贷款的第三个特征。贷款人通过欺骗手段隐瞒贷款的真实性质，例如将可调整利率贷款伪装成固定利率贷款，这属于掠夺性贷款行为。

**考察:** 掠夺性借款是借款人欺诈而非贷款人掠夺性行为

3. Which of the following was not a cause of the misalignment between investors, and rating agencies’ incentives prior to the credit crisis of 2007-2009?

- A. Profit motive of the rating agencies
- B. Pressure from the originators of securitized products
- C. Manipulation of the ratings process by the originators
- D. Investors’ lack of understanding of the products they were purchasing

答案:D

解析:

**A 选项错误。**评级机构的利润动机是导致激励错位的原因之一。评级机构为了获取更多业务和利润，可能会降低评级标准，这导致了评级质量的下降。

**B 选项错误。**证券化产品发起人的压力是导致激励错位的重要原因。发起人通过向评级机构施压，要求获得更高的评级，这影响了评级的客观性。

**C 选项错误。**发起人对评级过程的操纵是导致激励错位的关键因素。发起人利用对评级机构评级流程的了解，设计出能够获得 AAA 评级的产品，这导致了评级的失真。

**D 选项正确。**投资者对产品缺乏了解不是导致激励错位的原因。根据金融危机调查委员会的调查结果，激励错位的主要原因是评级机构的模型缺陷、利润动机、发起人压力、市场份额驱动以及缺乏有效的公共监督等。

**考察:** 投资者对产品缺乏了解不是评级机构激励错位的原因

4. Which of the following statements is correct regarding credit risk scoring models?

- A. A pooled model will result in scores ranging from 300 to 850
- B. A custom model is cheaper to implement than credit bureau scores
- C. Multiple requests for new credit will reduce an applicant’ s credit score
- D. An example of a characteristic in a scoring model is the applicant’ s current gross salary of \$50,000

答案:C

解析:

**A 选项错误。**信用局评分模型（而不是数据池模型）的分数范围是 300 到 850。数据池模型使用相似的外部数据或内部数据，其分数范围可能不同。

**B 选项错误。**客户模型比信用局评分模型实施成本更高。客户模型需要银行自己建立和维护，而信用局评分模型可以直接使用外部专业机构提供的服务。

**C 选项正确。**多次申请新信用会降低申请人的信用评分。信用记录会显示信用申请历史，频繁的申请会被视为负面因素，导致信用评分下降。

**D 选项错误。**” 当前雇主的总工资” 是一个特征（characteristic），而具体的工资数额（\$50,000）是一个属性（attribute）。在评分模型中，特征是指变量类别，而属性是指具体的数值。

**考察:** 多次申请新信用会降低申请人的信用评分

5. At the beginning of the year, a firm bought an AA-rated corporate bond at USD 115 per USD 100 face value. Using market data, the risk manager estimates the following year-end values for the bond based on interest rate simulations informed by the economics team:

| Rating  | Year-end Bond Value<br>(USD per USD 100 face value) |
|---------|-----------------------------------------------------|
| AAA     | 118                                                 |
| AA      | 114                                                 |
| A       | 108                                                 |
| BBB     | 103                                                 |
| BB      | 95                                                  |
| B       | 85                                                  |
| CCC     | 75                                                  |
| Default | 45                                                  |

Table 2: 不同评级债券年末价值

In addition, the risk manager estimates the 1-year transition probabilities on the AA-rated corporate bond:  
What is the 1-year 95% credit VaR per USD 100 of face value closest to?

- A. USD 12
- B. USD 20

| Rating  | Probability of State |
|---------|----------------------|
| AAA     | 4.00%                |
| AA      | 82.00%               |
| A       | 8.00%                |
| BBB     | 4.50%                |
| BB      | 0.40%                |
| B       | 0.30%                |
| CCC     | 0.20%                |
| Default | 0.60%                |

Table 3: 各评级状态概率

- C. USD 35
- D. USD 45

答案:A

解析:

**A 选项正确。** 95% 信用 VaR 等于当前价值减去 95% 分位数下的预期价值。根据评级转移概率表，95% 分位数对应 BBB 评级，此时债券价值为 103。因此，信用 VaR = 115 - 103 = 12。

**B 选项错误。** 这个答案可能错误地使用了 BB 评级对应的价值（95）来计算 VaR，导致结果过大。

**C 选项错误。** 这个答案可能错误地使用了 B 评级对应的价值（85）来计算 VaR，导致结果过大。

**D 选项错误。** 这个答案可能错误地使用了违约状态对应的价值（45）来计算 VaR，导致结果过大。

**考察:** 信用 VaR 等于当前价值减去 95% 分位数下的预期价值

6. A risk analyst at a bank is preparing a presentation on climate-related financial risks. The analyst focuses on the amplifiers and mitigants of climate-related financial risks and assesses the manner in which they function. Which of the following statements would be correct for the analyst to include in the presentation?
- A. Climate-related risks increase through asset securitizations
  - B. Climate-related risks are typically impossible to hedge
  - C. Physical and transition risk drivers interact with each other
  - D. Transition risk drivers generally affect firms idiosyncratically

答案:C

解析:

**A 选项错误。** 资产证券化并不会增加气候相关风险。资产证券化是一种风险分散和转移的工具，它本身不会放大气候风险。

**B 选项错误。** 气候相关风险并非完全无法对冲。虽然完全对冲可能很困难，但通过保险、衍生品等工具可以部分对冲这些风险。

**C 选项正确。** 物理风险和转型风险驱动因素会相互影响。例如，气候变化导致的物理风险可能加速向低碳经济的转型，而转型政策又可能影响物理风险的程度。

**D 选项错误。** 转型风险驱动因素通常会影响整个行业或经济系统，而不是仅仅影响个别公司。例如，碳定价政策会影响所有高碳排放企业。

**考察:** 物理风险和转型风险驱动因素会相互影响

5 考点 5: 主权国家违约风险

1. You are currently long \$12,000,000 par value, 7
- A. The contingent payment from the protection buyer to the protection seller is greater under the single-name CDS than the digital swap
  - B. The contingent payment from the protection buyer to the protection seller is less under the single-name CDS than the digital swap
  - C. The contingent payment from the protection seller to the protection buyer is greater under the single-name CDS than the digital swap
  - D. The contingent payment from the protection seller to the protection buyer is less under the single-name CDS than the digital swap

答案:D

解析:

- A 选项错误。** 违约时，赔付是从保护卖方支付给保护买方，而不是从买方支付给卖方。因此这个选项描述的方向是错误的。
- B 选项错误。** 同样，这个选项也错误地描述了赔付方向。违约时，赔付是从保护卖方支付给保护买方。
- C 选项错误。** 实物交割 CDS 的赔付金额是面值的 35% (1-0.65)，而数字互换的赔付金额是面值的 55%。因此，数字互换的赔付金额更大。
- D 选项正确。** 实物交割 CDS 的赔付金额是面值的 35% (1-0.65)，而数字互换的赔付金额是面值的 55%。因此，实物交割 CDS 的赔付金额小于数字互换。
- 考察:** 实物交割 CDS 的赔付金额小于数字互换的赔付金额

2. A risk manager is advising the trading desk about entering into a digital credit default swap as a way to obtain credit protection. Which cash flow and delivery requirement will the desk most likely experience in the event of a default of the underlying reference asset?
- A. Receive the pre-agreed cash payment; delivering nothing
  - B. Receive [(Par Value) –(Market Value of Reference Asset)]; deliver the reference asset
  - C. Receive [(Par Value) –(Market Value of Reference Asset)]; deliver nothing
  - D. Receive the pre-agreed cash payment; deliver the reference asset

答案:A

解析:

- A 选项正确。** 数字式信用违约互换 (Digital CDS) 在违约时会支付预先约定的固定金额，且不需要交付任何资产。这种设计特别适用于流动性差、难以定价的参考资产。
- B 选项错误。** 这个选项描述的是实物交割 CDS 的特点，而不是数字式 CDS。实物交割 CDS 需要交付参考资产，并支付面值与市场价值的差额。
- C 选项错误。** 这个选项描述的是现金结算 CDS 的特点，而不是数字式 CDS。现金结算 CDS 支付面值与市场价值的差额，但不需要交付资产。
- D 选项错误。** 数字式 CDS 不需要交付参考资产，只需要支付预先约定的固定金额。这个选项错误地要求交付参考资产。
- 考察:** 数字式 CDS 在违约时支付固定金额且无需交付资产

3. A default swap acts like a:
- A. Call option on the reference obligation for the buyer of the swap
  - B. Put option on the reference obligation for the buyer of the swap
  - C. Look back option on the reference obligation for the buyer of the swap
  - D. Up-and-out option on the reference obligation for the buyer of the swap

答案:B

解析:

- A 选项错误。** 看涨期权赋予买方以固定价格购买资产的权利，而违约互换是保护买方免受违约损失的工具，两者性质不同。
- B 选项正确。** 违约互换的行为类似于看跌期权。当参考资产违约时，买方获得赔付，这限制了买方的下行风险，这与看跌期权的保护功能相似。

**C 选项错误。**回望期权允许买方在期权有效期内选择最优执行价格，而违约互换的赔付是预先确定的，两者机制不同。

**D 选项错误。**向上敲出期权在资产价格超过特定水平时自动失效，而违约互换在违约发生时才会触发赔付，两者触发条件不同。

**考察:** 违约互换的行为类似于看跌期权

4. In comparing agency rating systems to internal (experts-based) rating systems, evidence has shown that:
- A. Internal systems and agency systems are equally compliant in regard to specificity
  - B. Agency systems are more compliant in regard to verifiability than internal systems
  - C. Agency systems are less compliant in regard to measurability than internal systems
  - D. Internal systems are more compliant in regard to objectivity and homogeneity than agency systems

答案:B

解析:

**A 选项错误。**内部评级系统和机构评级系统在特异性方面并不等同。机构评级系统通常有更明确的评级标准和更一致的评级方法。

**B 选项正确。**机构评级系统在可验证性方面比内部评级系统更符合的要求。机构评级系统有更透明的评级过程和更严格的验证机制，使得评级结果更容易被验证。

**C 选项错误。**机构评级系统在可测量性方面并不比内部评级系统差。相反，机构评级系统通常有更完善的量化指标和更系统的测量方法。

**D 选项错误。**内部评级系统在客观性和同质性方面并不比机构评级系统更好。机构评级系统通常有更严格的评级标准和更统一的评级方法，能够提供更客观和一致的评级结果。

**考察:** 机构评级系统在可验证性方面优于内部评级系统

5. The buyer of a credit-default swap (CDS):
- A. Has no risk exposure to the combined holdings of the CDS and reference obligation
  - B. Is subject to the credit risk of the seller
  - C. Must place collateral with the seller of the CDS to ensure performance
  - D. Can surrender the CDS for the value of the accumulated payments

答案:B

解析:

**A 选项错误。**CDS 买方仍然面临风险敞口。即使持有 CDS 和参考资产，买方仍然面临卖方的信用风险，无法完全消除风险。

**B 选项正确。**CDS 买方面临卖方的信用风险。如果参考资产违约，而卖方无法履行支付义务，买方将遭受损失。这种风险受两个因素影响：1) 参考资产违约概率随时间增加，卖方违约概率也可能增加；2) 经济和运营因素可能导致参考资产违约与卖方违约之间的相关性增加。

**C 选项错误。**CDS 买方不需要向卖方提供抵押品。相反，通常是卖方需要提供抵押品来确保其履行支付义务的能力。

**D 选项错误。**CDS 买方不能通过放弃 CDS 来获得累积付款的价值。CDS 是一种信用保护工具，不能像债券那样在二级市场交易或赎回。

**考察:** CDS 买方面临卖方的信用风险

6. A quantitative risk analyst at a broker-dealer bank is studying correlations between financial assets, using historical data over the last twenty years, with particular focus on the 2007-2009 global financial crisis. The analyst also examines the tools and products used to gain exposure to or hedge against changes in correlations. Which of the following can the analyst correctly conclude?
- A. The spreads between prices of CDO tranches will decrease as mortgage default probabilities increase during a systemic housing market crash
  - B. Both VaR and ES models incorporate the impacts of dynamic financial correlations between assets to manage risk and estimate capital requirements
  - C. The correlation swap is the only financial product available to market participants to hedge or expand their exposure to the correlation between assets
  - D. The CDS spread would decrease if the default correlation between the reference asset and the seller of the CDS on that asset increases

答案:D

解析:

**A 选项错误。**在系统性房地产市场崩溃期间，随着抵押贷款违约概率增加，CDO 分层的价格利差会扩大而不是缩小。这是因为违约风险增加会导致各层级的风险溢价上升。

**B 选项错误。**VaR 和 ES 模型并不总是能够充分捕捉资产之间的动态金融相关性。这些模型通常假设相关性是稳定的，而实际上相关性在危机期间会发生显著变化。

**C 选项错误。**相关性互换不是唯一可用于对冲或扩大资产相关性敞口的金融产品。市场参与者还可以使用其他工具，如 CDO、CDS 指数等。

**D 选项正确。**如果参考资产与 CDS 卖方之间的违约相关性增加，CDS 利差会下降。这是因为违约相关性增加意味着卖方更可能无法履行支付义务，从而降低了 CDS 的价值。

**考察:** 参考资产与 CDS 卖方违约相关性增加会导致 CDS 利差下降